MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dennerd Kristian (2403015085)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan : Tujuan dari pembuatan Activity Diagram adalah untuk menggambarkan alur proses bisnis dan aktivitas yang terjadi dalam sistem Platform Booking dan Layanan UMKM Berbasis Web sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan jelas dan terstruktur.

Teori Singkat

Activity Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan dari awal hingga akhir, termasuk keputusan (decision), proses, dan interaksi antar aktor.

Bahan dan Alat

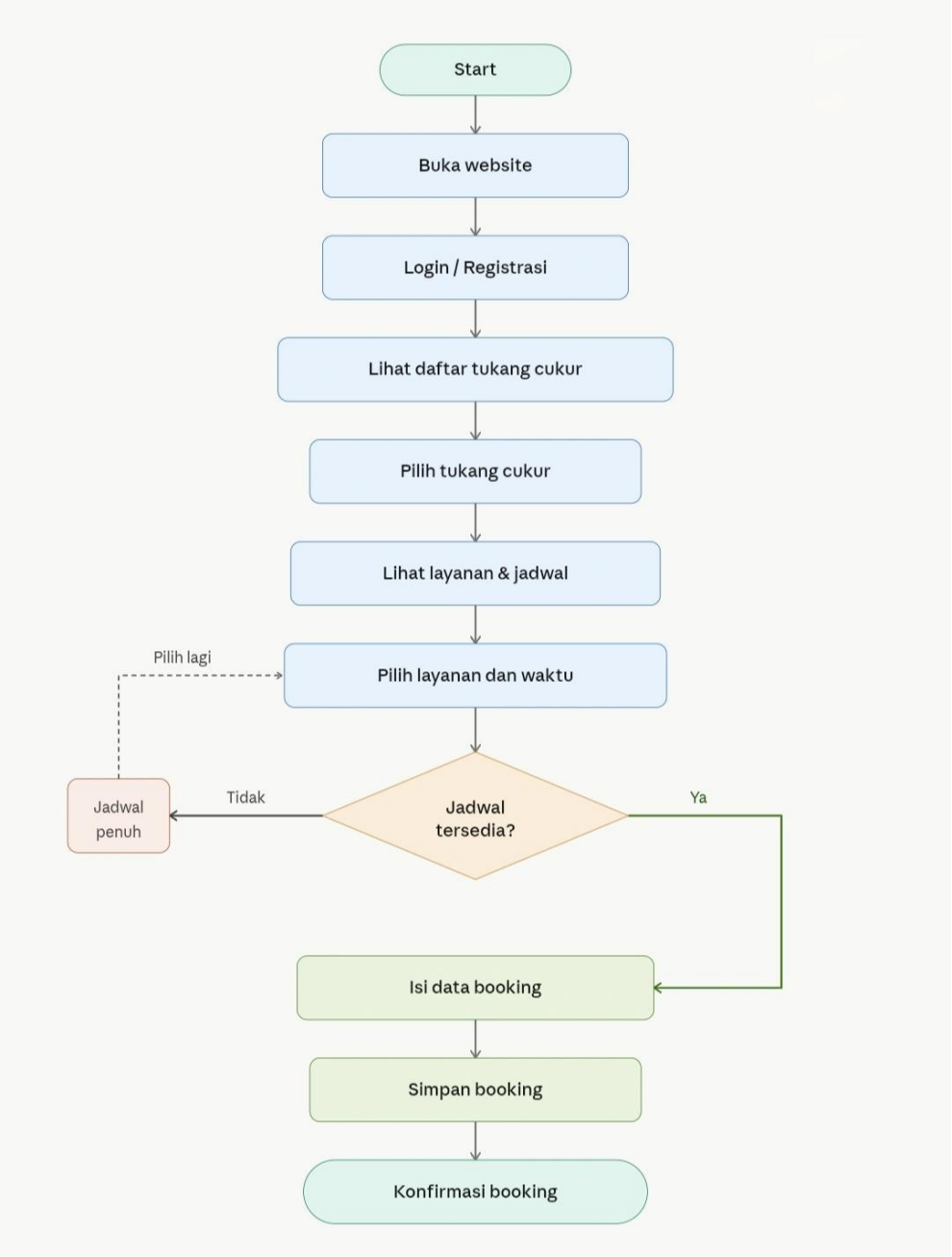
- Laptop / Komputer
- UML Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

Proses booking layanan pada barbershop seringkali tidak terstruktur, seperti pelanggan harus datang langsung untuk mendaftar antrean, sehingga menyebabkan antrian panjang dan ketidakpastian jadwal.

Studi Kasus

Pada sistem Platform Booking UMKM ini, dibuat Activity Diagram untuk proses utama yaitu **Booking Layanan oleh Pelanggan**.



Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram di atas menggambarkan proses booking layanan oleh pelanggan. Proses dimulai dari pelanggan membuka website, memilih layanan, kemudian memilih jadwal. Jika jadwal tersedia, pelanggan melanjutkan dengan mengisi data dan melakukan booking. Sistem kemudian menyimpan data dan memberikan notifikasi. Jika jadwal tidak tersedia, pelanggan diminta untuk memilih jadwal lain.

Business Process

Berikut adalah alur proses bisnis pada sistem:

1. Pelanggan mengakses website platform
2. Pelanggan melakukan login atau registrasi
3. Pelanggan melihat daftar tukang cukur
4. Pelanggan memilih tukang cukur yang diinginkan
5. Pelanggan melihat layanan dan jadwal yang tersedia
6. Pelanggan memilih layanan dan waktu booking
7. Sistem memeriksa ketersediaan jadwal
8. Jika jadwal tidak tersedia, pelanggan memilih ulang jadwal

9. Jika jadwal tersedia, pelanggan mengisi data booking
10. Sistem menyimpan informasi pemesanan
11. Sistem memberikan konfirmasi booking kepada pelanggan

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai